

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになるとと思われるデータや、実現されると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になるとと思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型）（前提条件）

維持管理・補修設計の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを橋梁点検・補修設計業務で書いた模範論文（A 案）です。

- **業務名:** ○○県発注 ○○橋梁補修設計業務委託（既設橋梁群の点検データ分析・補修工法選定・補修設計）
- **規模:** 対象橋梁 30 橋、業務期間 18 か月、業務費約 8,000 万円、担当技術者 8 名（協力会社含む）
- **業務領域:** 定期点検結果の分析・評価、補修優先順位の提案、補修設計図書作成、発注者との協議・照査対応
- **立場:** 建設コンサルタント会社 道路・橋梁設計部 プロジェクトマネージャー（品質管理・工程管理・発注者折衝・協力会社管理を統括）
- **前提条件:** 発注者からは点検調書（紙ベース・電子化不完全）と橋梁台帳を受領。3D 点群計測は一部橋梁で試行済み。AI 損傷判定・補修設計 BIM/CIM は未導入。協力会社（測量・点検・鋼橋塗装設計）との連携に際しデータ形式が不統一

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

私はコンサルタント会社 道路・橋梁設計部のプロジェクトマネージャーとして、○○県から受注した橋梁補修設計業務委託（対象 30 橋・業務期間 18 か月・業務費約 8,000 万円）を統括している。本業務は、発注者（県道路維持課）が実施した定期点検の結果を受け、損傷の進行度合いと補修緊急性を再評価したうえで、各橋梁に最適な補修工法を選定し、実施設計図書（補修設計図・数量計算書・仕様書）を作成することを目的とする。限られた維持管理予算のもとで管内橋梁全体の安全性を継続的に確保するため、ライフサイ

クルコスト（LCC）の最小化を念頭に置きつつ、発注者・住民・協力会社の三者に対して技術的説明力を持つ成果を生み出すことが本業務のコアミッションである。

創出している成果物

主要な成果物は、橋梁ごとの損傷評価報告書（写真台帳・損傷図・健全性評価）、補修優先順位提案書、補修工法比較検討書、実施設計図書（設計図・数量計算書・工事仕様書・照査記録）、3D 点群データ（一部橋梁）、発注者への協議資料・説明用プレゼンテーション資料である。これらは発注者が工事発注を行うための直接的な根拠文書となるほか、発注者が議会・住民へ補修の必要性を説明する際の技術的裏付け資料としても機能する。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 発注者から提供を受けた過去の定期点検調書（損傷度評価・損傷写真）、橋梁台帳（設計図・完成図）、補修履歴記録を基本情報とする。自社での追加調査として、一部橋梁でドローン撮影と地上型 3D スキャナによる点群計測を実施し、変状の三次元分布データを収集している。また、鋼橋については腐食深さ計測データ、コンクリート橋については中性化深さ・塩分浸透量の試験結果データも取得している。

現在の活用方法: 点検調書の損傷度評価を集計し、健全性評価区分（区分 I～V）ごとに橋梁をランク付けして補修優先順位の初期提案を作成する。3D 点群データは断面形状・たわみ変形の確認に用い、補修工法の選定根拠（例えば部分断面修復か全面補修かの判断）に活用している。鋼・コンクリートの材料劣化試験データは補修仕様書の補修材料選定根拠として盛り込む。

留意点: 発注者から受領する点検調書は調査者・記録フォーマットが複数存在し、評価基準のばらつきがある。このため、自社基準で再評価する際は発注者との協議を経て評価方針を統一するよう留意している。また、3D 点群データと従来の 2D 設計図の座標系整合が取れていない場合があり、重ね合わせ時の検証作業を丁寧に行っている。協力会社からの納品データの形式・精度が統一されていないため、受入れ検査基準を業務計画書に明記することで品質のばらつきを管理している。

問題点・課題: 第一に、点検写真と設計図・補修履歴が別々のシステムに格納されており、ある橋梁の時系列劣化トレンドを横断的に参照するには膨大な手作業の突き合わせが必要であり、業務工数の大きな比重を占めている（**情報管理の課題**）。第二に、3D 点群データは損傷評価に有効であるが、解析ソフトウェアを使いこなせる技術者が限られており、協力会社依存度が高い。熟練技術者の退職や協力会社のキャパシティ不足が生じた場合、業務品質が維持できないリスクがある（**人的資源管理の課題**）。第三に、補修優先順位の提案根拠が現状では担当者の経験的判断に頼る部分が大きく、発注者に対するコスト対効果の定量的説明が不十分であり、予算縮小時に適正な優先度整理ができない懸念がある（**経済性管理の課題**）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：高密度 3D 点群データと AI 損傷判定の統合による損傷評価の高度化

利活用可能なデータと方法: 一部で取得を始めた 3D 点群データ（ドローン LiDAR・地上型スキャナ）と過去 5 年分の点検写真データを学習データとし、AI 画像認識による損傷自動検出・損傷度スコアリングシステムを構築する。3D 形状データと組み合わせ、き裂幅・剥落面積・たわみ量を自動計測して補修設計の入力データに直接転換する。担当技術者は AI 判定の現地確認・最終判断に特化し、定型的な損傷整理作業から解放される。

期待できる効果: 損傷整理と健全性評価の工数を大幅に削減でき、現地計測・写真整理コストが圧縮される。評価者間のばらつきが AI スコアリングで平準化され、発注者への技術報告の客観性・再現性が向上し、補修工法選定根拠への信頼が高まる。高所・狭隘部へのドローンアクセスで目視困難箇所も定量把握でき、安全性評価の精度が上がる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、AI モデルの開発・更新に費用が発生し、発注者ごとのカスタマイズが必要な単発受注では費用回収が難しい。複数業務への横展開を前提に社内プラットフォーム化し、1 件当たりコストを分散させる事業計画が必要である。人的資源管理の観点では、AI 判定を技術審査できる橋梁専門家が不足すると見落とし損傷を見過ごすリスクがある。社内エキスパートを AI 審査専任として育成し、判定根拠を説明可能な形式（XAI）で出力する仕様を外注先に義務付ける。

方法2：補修設計 BIM/CIM モデルを活用した協力会社・発注者間データ統合連携

利活用可能なデータと方法: 既存の 3D 点群データと橋梁台帳の設計図を基に、補修設計の段階から BIM/CIM モデルを構築する。補修箇所の位置・工法・使用材料・施工手順を 3D モデルに属性付与し、発注者・施工会社・検査機関とクラウド共有基盤（CDE）で一元管理する。施工段階の出来形計測データをモデルにフィードバックし、補修前後の形状比較と品質確認を設計図書とのデジタル照合で行う。

期待できる効果: 設計図書と現場施工の不整合を 3D 照合で早期発見でき、設計変更・手戻りと遅延リスクを低減できる。補修後の 3D モデルが竣工データとして引き渡され、次回点検・次期補修設計の初期データが蓄積されて発注者の LCC 管理精度が高まる。三者が同一モデルを参照することで協議回数の削減と意思決定の迅速化が期待できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、CDE に集約する設計図・点検・出来形データは詳細な構造情報を含むため、不正アクセス・情報漏洩対策が必須である。三者間でセキュリティ基準と利用規約を明文化し、アクセス権限の層別管理を整備する。安全管理の観点では、属性情報の誤入力を施工会社が信頼して作業すると施工ミスに直結する。社内照査フローを強化し、数量・仕様入力を必ず独立した照査技術者がチェックする二重確認体制を業務計画書に明記する。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

AI 劣化予測モデルと IoT センサの統合による予知保全型補修設計サービスへの転換

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、橋梁各部に小型・低廉な IoT センサ（たわみ計・腐食電位センサ・AE センサ等）が常設され、振動・変形・腐食の進行データがリアルタイムで蓄積される環境が実現される見込みである。自社が過去業務で蓄積してきた橋梁種別・材料条件・気候条件ごとの劣化データと、各橋梁の IoT センサデータを組み合わせ、機械学習による劣化進行速度の個橋予測モデルを開発する。このモデルを基に、補修実施の最適タイミングと最小コストの補修工法を自動提案する「予知保全型補修設計サービス」をコンサルタントの新たな業務モデルとして確立する。

期待できる効果: 現在の「点検結果を受けてから補修設計を起こす」という事後対応型の業務から、「劣化予測に基づいて最適タイミングで補修設計を先行提案する」予知保全型サービスに業務モデルが転換する。発注者にとっては予算計画の精度が向上し、緊急補修の割増コストを大幅に削減できる。コンサルにとっては、単発の業務委託から継続的な保守契約型サービス（点検・設計・モニタリングの包括委託）への収益モデル転換が可能となり、技術の付加価値が高まる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、IoT データの収集・蓄積・機械学習モデルの開発・運用を担う技術者（データエンジニアリング × 橋梁工学の融合人材）の確保・育成が最大の障壁となる。橋梁専門家とデータサイエンティストが協業できる組織設計と、長期的な教育投資計画が不可欠である。短期的には大学・研究機関との共同研究体制を構築し、社内人材育成との並行を進める。社会環境管理の観点では、予知保全型モデルは IoT センサの設置に際して橋梁所有者（発注者・自治体等）の承諾と設置工事の合意が必要となるほか、センサデータの管理責任の帰属（コンサル管理か発注者管理か）、データ滅失時の補償、長期サービス契約の解約条件など、契約上・法的に未整備な領域が多い。業界団体と連携してガイドライン策定を働きかけ、標準契約モデルの普及を推進することが社会的受容の前提条件となる。

B 案: 道路設計・4車線化検討業務（改良型）（前提条件）

改良設計・新設型プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを道路 4 車線化検討・詳細設計業務で書いた模範論文（B 案）です。

- **業務名:** ○○国土交通省事務所発注 ○○国道 4 車線化事業 道路詳細設計業務委託（延長約 5.5 km・2 車線→4 車線改良）
- **規**
模: 対象区間 5.5 km、業務期間 24 か月、業務費約 1 億 2,000 万円、担当技術者 12 名（協力会社含む）
- **業務領域:** 交通需要分析、道路構造比較検討、詳細設計図書作成（道路・排水・橋梁・法面）、環境影響評価支援、沿線住民説明会の技術支援

- **立場:** 建設コンサルタント会社 道路・橋梁設計部 プロジェクトマネージャー（設計品質管理・発注者協議・協力会社管理・住民説明支援を統括）
- **前提条件:** 道路交通センサスの静的交通量データで需要推計。ETC2.0 プローブデータ活用の経験なし。BIM/CIM は試行段階で本業務には正式適用なし。沿線の騒音・振動データは施工段階での環境監視が中心で、設計段階の環境影響予測への活用が限定的

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

私はコンサルタント会社 道路・橋梁設計部のプロジェクトマネージャーとして、国土交通省〇〇事務所から受注した 〇〇国道 4 車線化事業 道路詳細設計業務委託（対象区間 5.5 km・業務期間 24 か月・業務費約 1 億 2,000 万円）を統括している。本業務は、慢性的な交通渋滞が発生している 2 車線区間を 4 車線に拡幅することで物流効率と通行安全性を高めることを目的としており、交通需要分析・道路構造検討・詳細設計図書（道路・排水・橋梁改築・法面）の作成・環境影響評価支援・住民説明資料の技術支援まで、設計の上流から住民合意支援に至る幅広い範囲をカバーする。

創出している成果物

主要な成果物は、交通需要予測報告書、道路構造比較検討書、詳細設計図書（平面図・縦横断図・構造図・数量計算書・設計計算書）、環境影響予測資料（騒音・振動・景観）、住民説明会配布資料・3D パース、工事発注図書の案（工事仕様書・積算内訳書）である。これらは発注者が事業認定・用地取得・工事発注を行うための根幹資料となり、住民・議会への事業説明を通じた社会的合意形成の技術的根拠でもある。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 道路交通センサス（5 年ごとの静的交通量データ）、沿線の既往渋滞調査結果（アウトカウント調査データ）、地形測量データ（航空写真測量・地形図）、ボーリング調査データ（地質・土質）、既存橋梁の設計図・点検記録を収集している。環境系では工事段階を想定した騒音・振動の既往調査値と沿線センサスデータ（人口・用途地域）を参照している。

現在の活用方法: 交通センサス値を起点に 20 年後の将来交通量を推計し、車線数・幅員の根拠とするほか、設計速度・建築限界の選定に反映している。地形・地質データは路線の平面・縦断線形の選定と法面設計・基礎形式の選定に用いる。住民説明会では 2D 平面図・断面図をもとに整備イメージを説明しているが、視覚的にわかりやすい 3D 表現への移行は設計の最終段階に限られている。

留意点: 交通センサスは 5 年ごとの更新で実態からの乖離が生じやすいため、補完的に最新のアウトカウントデータとの整合確認を行っている。発注者の指示に基づく設計変更が生じた際、図面・数量・積算書の整合が崩れやすく、修正の連鎖的なチェックに工数がかかる。協力会社（測量・地質・環境調査）の成果物がそれぞれ独自フォーマットで納品されるため、プロジェクト管理システムでの一元管理が難しい。

問題点・課題: 第一に、将来交通量推計が静的な交通センサスデータに依存しており、道路構造決定後に実態交通と乖離していた場合でも設計のやり直しが発生する可能性があり、需要予測の精度向上が課題である（経済性管理の課題）。第二に、設計変更が生じた際に関連図面・数量・積算書を手作業で連動修正する必要があり、修正漏れによる設計不整合リスクが常時存在する（情報管理の課題）。第三に、住民説明会での2D 図面中心の説明では住民が整備後のイメージをつかみにくく、騒音・景観への懸念が払拭されないまま合意形成が長期化するリスクがある（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：ETC2.0 プローブデータ × 動的交通シミュレーションによる需要予測の高精度化

利活用可能なデータと方法: ETC2.0 車載器の車両 ID・通過時刻・速度・旅行時間の動的プローブデータは、交通センサスの静的データと異なり、時間帯別・季節別・事象別の実態交通流を可視化できる。これを道路ネットワークデータと統合し、需要予測（OD 推計）とマイクロ交通シミュレーションを組み合わせ、4車線化前後の渋滞解消効果・走行時間短縮・CO2 削減量を定量算出する。結果を住民説明会・用地交渉・発注者への費用対効果説明に活用する。

期待できる効果: 静的センサスに頼る推計に比べ、時間帯別・車種別の渋滞実態を実データで裏付けた整備根拠を示せ、事業の必要性説明力が高まる。整備後に実測プローブと予測を照合すれば設計精度を定量検証でき、次期設計の推計手法改善に繋がる。発注者協議でも設計変更の必要性をデータドリブンで説明でき、協議回数の削減と工程効率化が期待できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、ETC2.0 データは車両 ID・走行軌跡・位置情報を含み、取扱いに個人情報保護上の制約が伴う。データ提供者との利用許諾契約を結び、社内の保管・廃棄ルールを業務委託契約に明文化する。経済性管理の観点では、プローブデータ購入・ソフトライセンス費が業務費に加算されるため、発注者への事前説明と特記仕様書への費用計上を確実に行う。コスト増は設計根拠強化・用地交渉短縮・設計変更削減の節減効果で正当化する説明を業務計画書に組み込む。

方法2：道路設計 BIM/CIM モデルと環境影響予測データの統合による住民合意支援

利活用可能なデータと方法: 道路の平面・縦横断・構造物設計データを 3D BIM/CIM モデル化し、騒音シミュレーション（環境省推奨手法）・景観シミュレーション・緑化計画の可視化データを重畳表示する統合ビューア環境を構築する。住民説明会では住民が視点を変えて整備後イメージを確認できる 3D 説明を行う。発注者との設計変更協議でも同一モデルで変更箇所を即時反映し、影響範囲を 3D 共有して手戻りを最小化する。

期待できる効果: 2D 断面図中心の説明で住民が抱く「景観悪化」「騒音増加」の不安を、3D モデル＋騒音等高線図＋景観シミュレーションで視覚的に解消でき、反対意見と合意形成期間を短縮できる。設計変更も BIM モデル上で反映すれば図面・数量の連動修正が自動化され、修正漏れリスクが低減する。竣工後は 3D モデルを引き渡し管理台帳の基盤としてもらうことで成果物価値を高められる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、道路 BIM/CIM 設計とビューア構築の双方を担える技術者が社内に不足する。可視化を外部ベンダーに外注している現状では、コアの 3D モデリングを内製化しなければ外注費増大と依存が続くため、計画的な育成と採用強化が必要である。社会環境管理の観点では、騒音・振動の予測値を住民に示す際、計算前提や予測誤差を誠実に開示しないと「数字の操作」と不信を招く。予測結果は感度解析とあわせて提示し、第三者検証を経て公開する手順を業務計画書に盛り込む。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

道路 BIM/CIM 設計データと走行プローブのリアルタイム統合による設計精度フィードバックループの確立

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、コネクテッドカー・自動運転車が生成する走行軌跡・車速・加速度・ドライバー操作データが常時蓄積されるほか、路面センサ・道路インフラセンサから路面状態・橋梁変形・舗装性状のリアルタイムデータが取得できるようになる見込みである。設計段階で構築した道路 BIM/CIM モデル（線形・構造・排水・緑地）を基盤に、供用後の実走行データと路面センサデータを継続的に統合することで、「設計意図どおりに交通流が形成されているか」「想定した構造劣化速度と実測値が整合しているか」をリアルタイムに検証するフィードバックループを構築する。コンサルは設計成果物の引き渡し後も、継続的な性能検証サービスプロバイダーとして発注者に関与できる。

期待できる効果: 設計段階の交通需要予測・構造設計・環境設計の精度が実データで継続的に検証されることで、次期業務の設計精度が向上し、設計変更・手戻りが構造的に減少していく。発注者にとっては、コンサルが設計成果に責任を持ち続けるパートナーとして関与することで、業務の透明性と信頼性が高まる。コンサルにとっては、受注から完了引き渡しで関係が終わる従来型から、長期の性能保証・継続改善サービス型への事業モデル転換が可能となり、安定的な収益基盤を形成できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、設計成果物引き渡し後の継続サービスに対して発注者が追加費用を支出する根拠を、性能保証・LCC 削減効果として定量的に示す必要がある。現行の公共調達制度（単価・積算基準）が成果物単発契約を前提としており、継続サービス型の報酬設計を組み込む制度的枠組みが整備されていない。業界団体・国土交通省との制度化の協議を並行して進める必要がある。社会環境管理の観点では、走行データ（個々の車両の軌跡・速度・操作履歴）は運転者の個人情報に関わる部分を含み、コンサルがそのデータを継続保有・解析することに対する社会的受容と法的根拠の確立が前提条件となる。設計フィードバックへの利用に限定した厳格な匿名化処理・第三者監査の仕組みを整え、利用目的と保管期間を利用者（運転者）に開示する手順を確立する必要がある。